

ENI-ABT

GIT/ S2

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

Logique combinatoire

Module4

Unité 4: Logique combinatoire

- Objectifs :

- À la fin de cette unité, vous comprendrez le fonctionnement des principaux éléments d'un ordinateur : décaleur, additionneur, unité logique et arithmétique. Pour y arriver, vous devrez avoir atteint les objectifs suivants :

- décrire le fonctionnement et les propriétés des portes logiques, de circuits combinatoires simples tels que le décodeur, le multiplexeur et le démultiplexeur;
- utiliser les théorèmes et les identités de l'algèbre de Boole pour synthétiser un circuit à partir de sa table de vérité et simplifier le résultat obtenu.

Unité 4: Logique combinatoire

● 5.1 Notion de circuit logique

– Fonctions logiques

– Une fonction logique est une fonction qui agit sur une ou plusieurs variables logiques.

– Une variable logique est une variable qui peut prendre l'une de deux valeurs : vrai ou faux, 1 ou 0.

Unité 4: Logique combinatoire

- Notion de circuits logiques

- Les circuits logiques sont des circuits électroniques servant à effectuer physiquement des fonctions logiques.

- **Circuits combinatoires**

- Les signaux de sortie ne dépendent que des signaux d'entrée présents.

- **Circuits séquentiels**

- Circuits dans lesquels les signaux de sortie dépendent des signaux d'entrée appliqués antérieurement en plus des signaux d'entrée présents.

Unité 4: Logique combinatoire

- Circuits combinatoires

- Algèbre booléenne

- Georges Boole, en 1847, a défini une algèbre qui s'applique à des fonctions logiques de variables logiques. Nous verrons que toute fonction logique peut être réalisée à l'aide d'un petit nombre de fonctions logiques de base aussi appelées **opérateurs logiques** ou **portes** (gates).

- La fonction logique d'un circuit combinatoire peut se définir par le tableau de correspondance entre les états d'entrée et les états de sortie. Un tel tableau est appelé **table de vérité**.

Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

– 5.2.1 Algèbre booléenne

- La table de vérité d'une fonction de n variables a autant de lignes que d'états d'entrée possibles, soit 2^n . Pour chacun de ces états, la sortie peut prendre la valeur 0 ou 1.
- Donc, pour n variables, on a 2^{2^n} fonctions possibles.

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.2 Fonctions d'une variable

– Soit a une variable logique. On a quatre fonctions possibles :

–	a	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3
–	0	0	0	1	1
–	1	0	1	0	1

– $Z_0 = 0$: constante

– $Z_1 = a$: identité

– $Z_2 = \overline{a}$: complément

– $Z_3 = 1$: constante

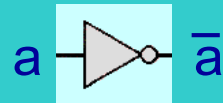
– La seule fonction non triviale est le complément, qu'on réalise au moyen de l'opérateur **NON** ou **inverseur** $Z = \overline{a}$.

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.2 Fonctions d'une variable

– L'opérateur NON ou inverseur



– Table de vérité :

–	a	$\bar{a}$
–	0	1
–	1	0

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Il y a 16 fonctions possibles de deux variables

–	00	01	10	11	ab	
–	0	0	0	0	$F_0 = 0$	Constante 0
–	0	0	0	1	$F_1 = a.b$	Fonction ET
–	0	0	1	0	$F_2 = a.\overline{b}$	
–	0	0	1	1	$F_3 = a$	
–	0	1	0	0	$F_4 = \overline{a}.b$	
–	0	1	0	1	$F_5 = b$	
–	0	1	1	0	$F_6 = a \oplus b$	Fonction XOR
–	0	1	1	1	$F_7 = a + b$	Fonction OU

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

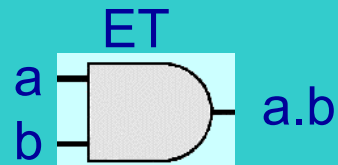
–	00	01	10	11	ab	
–	1	0	0	0	$F_8 = \overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$	Fonction NOR
–	1	0	0	1	$F_9 = \overline{a \oplus b}$	Fonction égalité
–	1	0	1	0	$F_{10} = \overline{b}$	
–	1	0	1	1	$F_{11} = a + \overline{b}$	
–	1	1	0	0	$F_{12} = \overline{a}$	
–	1	1	0	1	$F_{13} = \overline{a} + b$	
–	1	1	1	0	$F_{14} = \overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b}$	Fonction NAND
–	1	1	1	1	$F_{15} = 1$	Constante 1

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

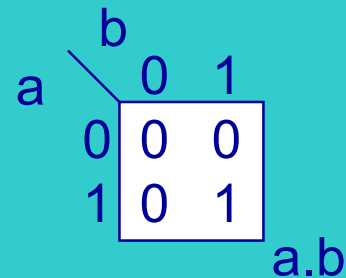
– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Fonction ET (AND)



– Table de vérité

a	b	$a.b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

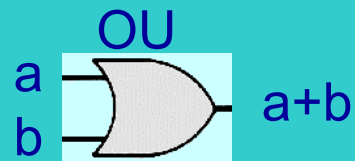


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

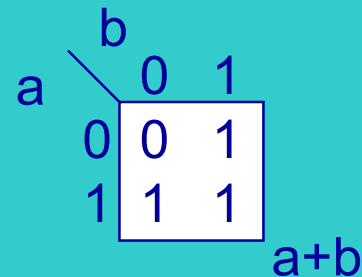
– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Fonction OU (OR)



– Table de vérité

a	b	$a+b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Application.

– Masquage d'un registre :

– Avec des portes ET, on

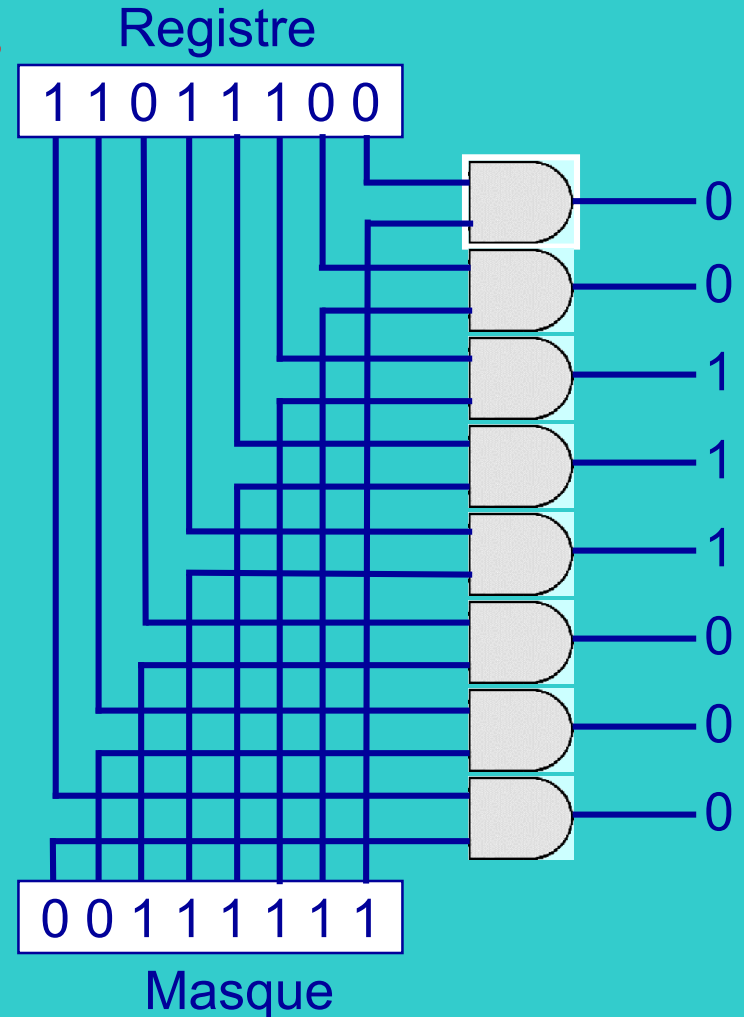
– peut mettre des bits à 0

– de façon sélective.

– Avec des portes OU, on

– pourrait mettre des bits

– à 1 de façon sélective.

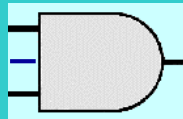


Unité 4: Logique combinatoire

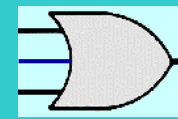
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– On peut généraliser les fonctions logiques à trois variables ou davantage :



a	b	c	a.b.c
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



a	b	c	a+b+c
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Théorèmes fondamentaux de l'algèbre de Boole

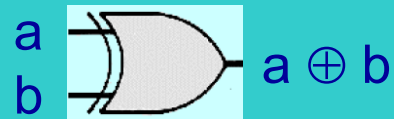
– Identités	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
–	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
– Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
– Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
– Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
– Idempotence	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
– Complémentation	$\overline{\overline{a}} = a$	$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
– De Morgan	$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$	$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
– Autres	$a = a$	$a \cdot a = a$
– Absorption	$a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$	$a \cdot (a + b) = a$
–	$a + (a \cdot b) = a + b$	$(a + b) \cdot (a + b) = a + b$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

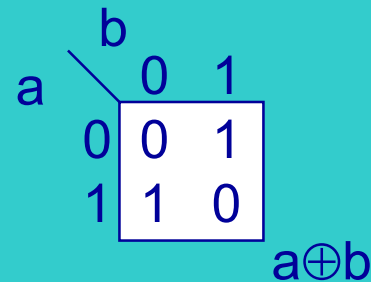
– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– La fonction XOR (OU-exclusif ou OU-disjonctif) ou fonction inégalité



– Table de vérité

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



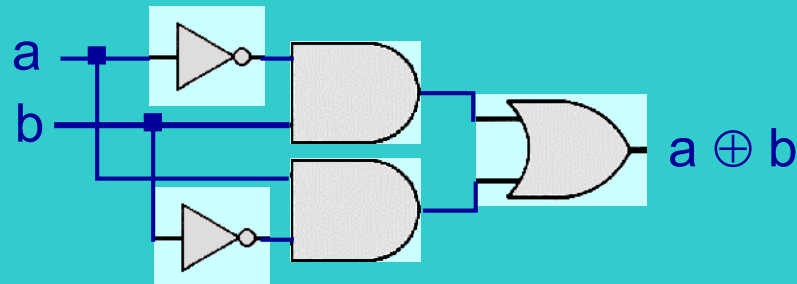
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– La fonction XOR. Propriétés :

- $a \oplus b = a.\bar{b} + \bar{a}.b$ $\overline{a \oplus b} = a.b + \bar{a}.\bar{b}$
- $a \oplus 0 = a$ $a \oplus a = 0$
- $a \oplus 1 = \bar{a}$ $a \oplus \bar{a} = 1$
- $a \oplus b = b \oplus a$ $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
-
- Réalisation :



Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Minterm

– Un **minterm** est le produit logique de toutes les variables d'entrée apparaissant chacune sous la forme vraie (si la variable vaut 1) ou sous la forme complémentée (si la variable vaut 0).

– Ainsi, dans la table de vérité suivante, il y a quatre minterms :

•	a	b	$a \oplus b$	
•	0	0	0	$\overline{a} \cdot \overline{b}$
•	0	1	1	$\overline{a} \cdot b$
•	1	0	1	$a \cdot \overline{b}$
•	1	1	0	$a \cdot b$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Maxterm

– Un **maxterm** est la somme logique de toutes les variables d'entrée apparaissant chacune sous la forme vraie (si la variable vaut 0) ou sous la forme complémentée (si la variable vaut 1).

– Ainsi, dans la table de vérité suivante, il y a quatre maxterms :

– a	b	$a \oplus b$	
– 0	0	0	$a + \underline{b}$
– 0	1	1	$\underline{a} + \underline{b}$
– 1	0	1	$\underline{a} + b$
– 1	1	0	$a + \underline{b}$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

– Théorème

– Un circuit logique peut être représenté par la somme logique de tous les minterms pour lesquels la sortie est 1 ou par le produit logique de tous les maxterms pour lesquels la sortie est 0.

– Exemple :

Le XOR peut être exprimé par

$$a \oplus b = a.\bar{b} + \bar{a}.b$$

ou

$$a \oplus b = (a + b).(a + b)$$

Unité 4: Logique combinatoire

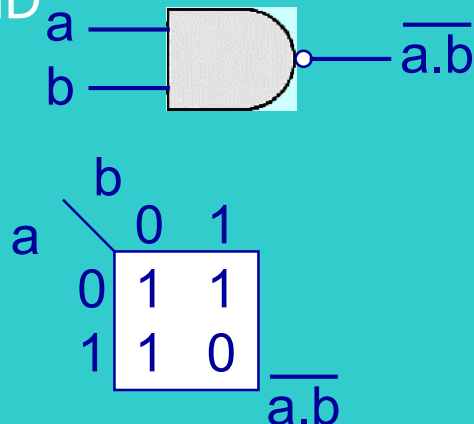
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

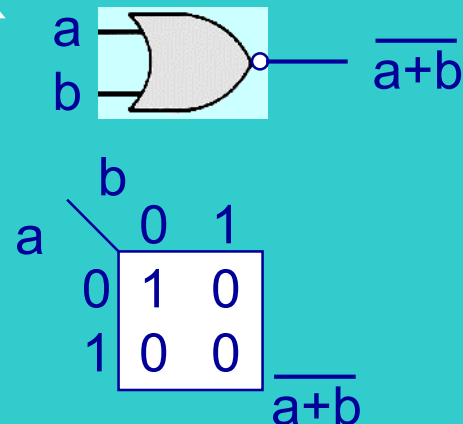
– Les fonctions NAND et NOR

– Le théorème précédent montre que tout circuit logique peut être réalisé avec trois types de portes : ET, OU et NON. On peut aussi les réaliser avec un seul type de porte si on utilise les portes complètes NAND ou NOR.

– NAND



NOR



Unité 4: Logique combinatoire

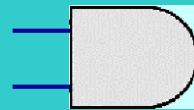
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.3 Fonctions de deux variables

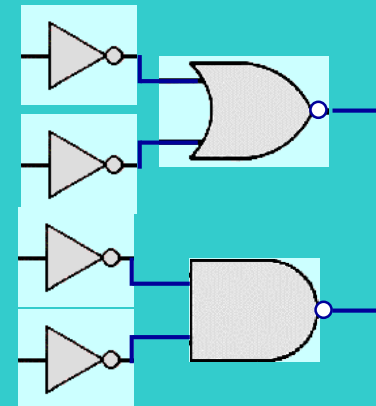
– Les fonctions NAND et NOR

– En effet :

- $a.b = \overline{\overline{a}.b} = \overline{\overline{a} + b}$

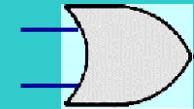


=

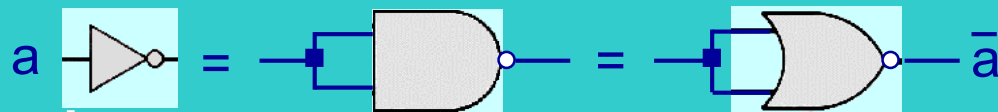
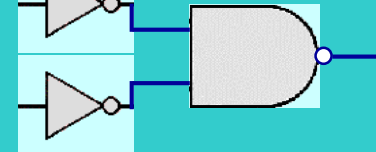


- et

- $a+b = \overline{\overline{a+b}} = \overline{\overline{a}.b}$



=



Aussi, puisque $a.a = a$ et $a+a = a$

Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Pour effectuer la synthèse d'un circuit combinatoire, on part de sa table de vérité.

– On en extrait les minterms des valeurs pour lesquelles la fonction est vraie (1) et on réalise cette fonction en faisant la somme logique de ces minterms,

– ou encore, on en extrait les maxterms des valeurs pour lesquelles la fonction est fausse (0) et on réalise cette fonction en faisant le produit logique de ces maxterms.

– Cette réalisation n'est pas toujours optimale. On aura donc la plupart du temps à simplifier les expressions au moyen de l'algèbre booléenne.

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

- Exemple : soit la table de vérité suivante :

a	b	c	f	minterms
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{a}.\bar{b}.c$
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	1	$a.\bar{b}.c$
1	1	0	1	$a.b.\bar{c}$
1	1	1	1	$a.b.c$

- $f = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c} + a.b.c$

Unité 4: Logique combinatoire

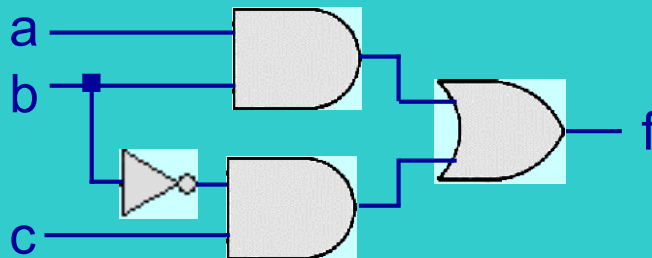
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Simplification

$$\bullet f = (\bar{a} + a) \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot b \cdot (\bar{c} + c) = \bar{b} \cdot c + a \cdot b$$

– Circuit



Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Simplification

– La simplification des équations logiques au moyen de l'algèbre booléenne n'est pas toujours simple, et on ne sait pas toujours si on a atteint une solution optimale.

– Les tables de Karnaugh permettent de systématiser ce processus.

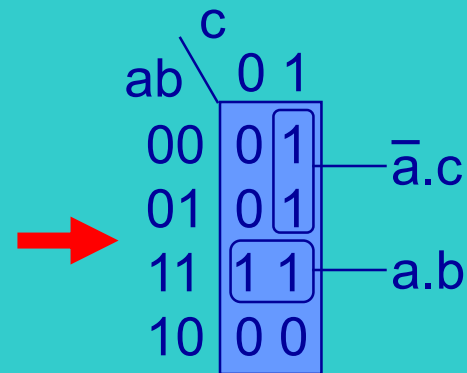
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Tables de Karnaugh

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



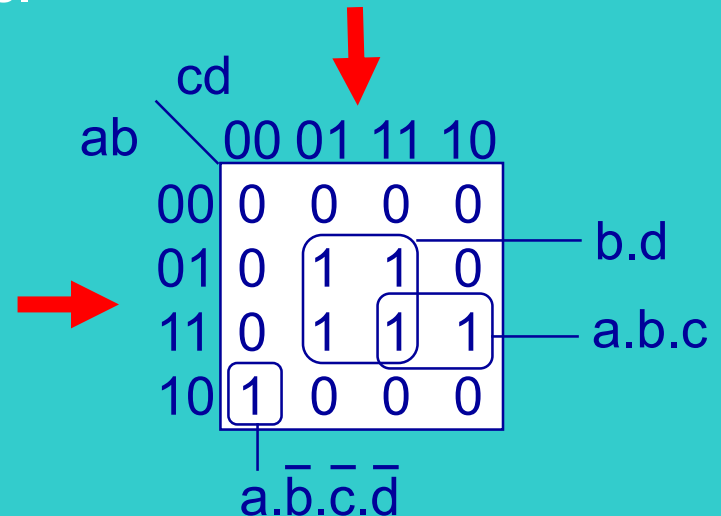
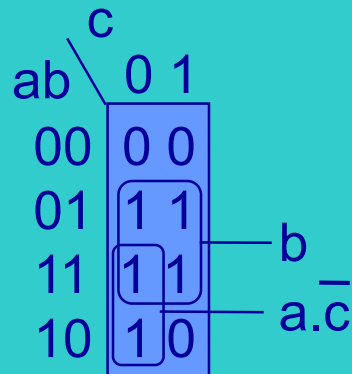
$$\text{Donc } f = a.b + \bar{a}.c$$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

- Chaque boucle doit être rectangulaire et doit contenir le maximum possible de 1 qui soit une puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, etc. et ne contenir aucun 0.
- La boucle est caractérisée par les combinaisons qui sont vraies pour tous les éléments de la boucle.
- Les recouvrements sont possibles.



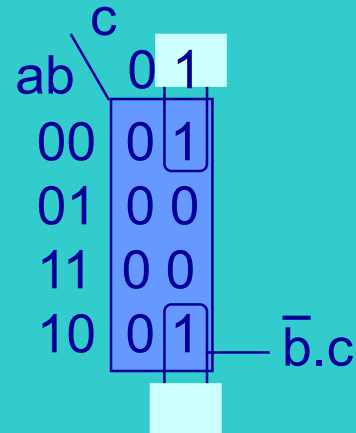
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Les boucles peuvent «faire le tour» de la table

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Les boucles peuvent «faire le tour» de la table

		cd				
ab		00	01	11	10	
	00	0	1	1	0	$b \cdot \overline{d}$
01	1	0	0	1		
11	1	0	0	1		
10	0	1	1	0		
		$\overline{b} \cdot d$				

		cd			
ab	00	01	11	10	
	00	1	0	0	1
01	0	0	0	0	$\bar{b} \cdot \bar{d}$
11	0	0	0	0	
10	1	0	0	1	

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– États indifférents

– Dans certains cas, la sortie pour un état d'entrée donné est indifférente, soit parce que cet état d'entrée ne peut jamais se produire, soit parce que la sortie correspondante ne nous intéresse pas. On inscrit alors un x dans la table de Karnaugh. On peut s'en servir pour minimiser le circuit comme si c'étaient des 1.

		cd			
ab		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	0	0
11		1	x	x	x
10		x	0	1	x

$a.b + a.c$ au lieu de
 $a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

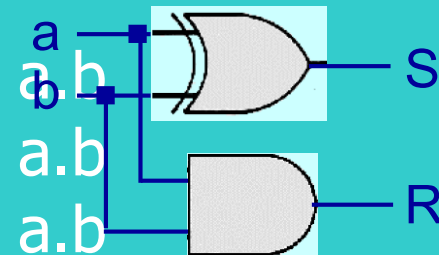
– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Synthèse d'un demi-additionneur binaire

– Table de vérité du demi-additionneur (qui ne tient pas compte d'une retenue antérieure)

a	b	S	R
0	0	0	0
$a \oplus b$			
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{aligned} R &= a.b \\ S &= a.b + a.b = \end{aligned}$$



5.2 Circuits logiques

5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

Synthèse d'un demi-additionneur binaire

Table de vérité du demi-additionneur (qui ne tient pas compte d'une retenue antérieure)

a	b	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

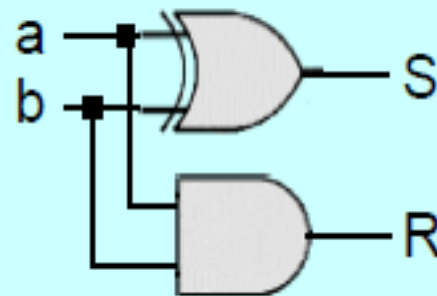
$$\bar{a}.b$$

$$a.\bar{b}$$

$$a.b$$

$$R = a.b$$

$$S = a.\bar{b} + \bar{a}.b = a \oplus b$$

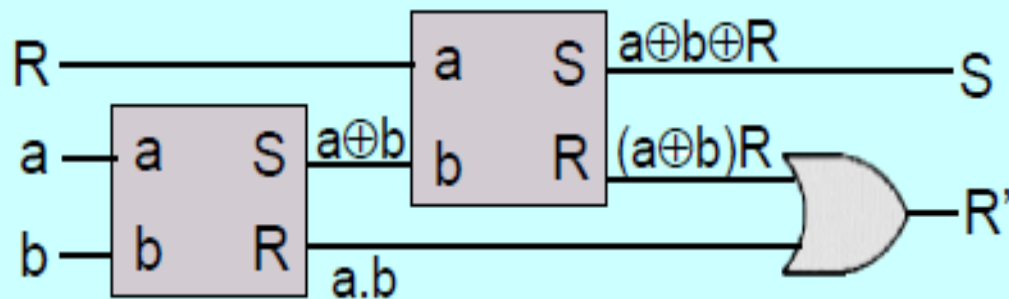


5.2 Circuits logiques

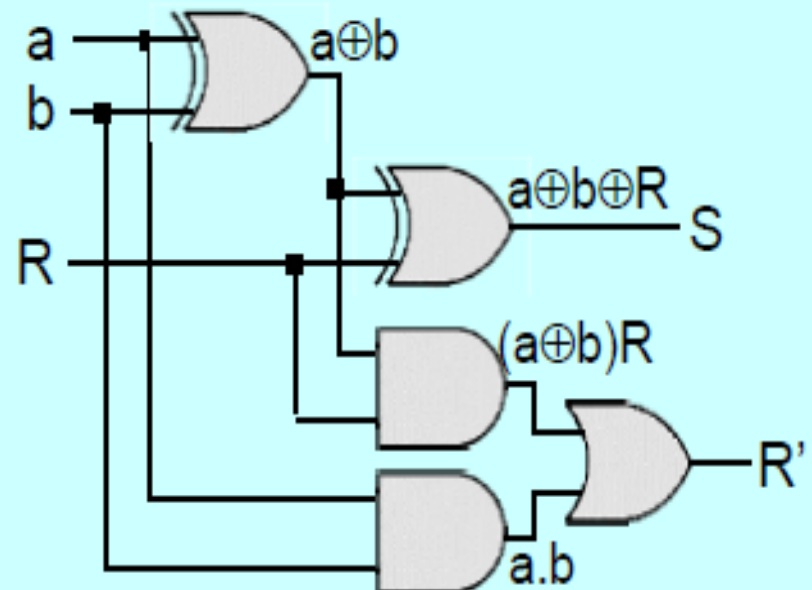
5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

Synthèse d'un additionneur binaire

Réalisation au moyen de 2 demi-additionneurs



Réalisation complète
d'un additionneur 1 bit

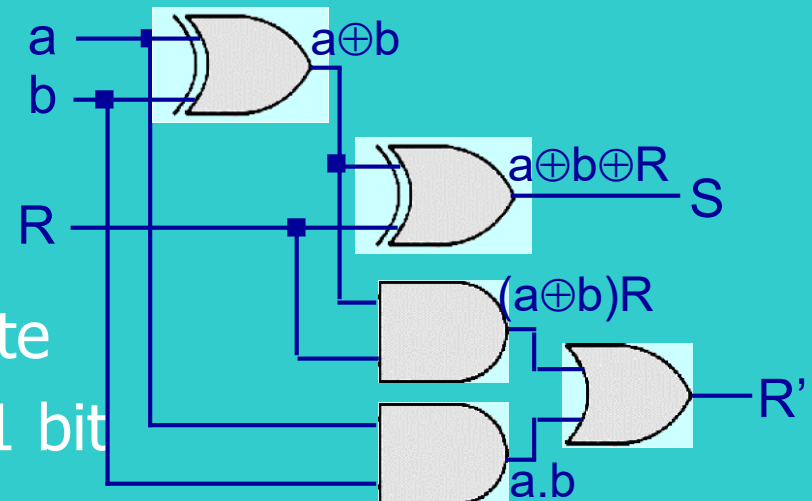
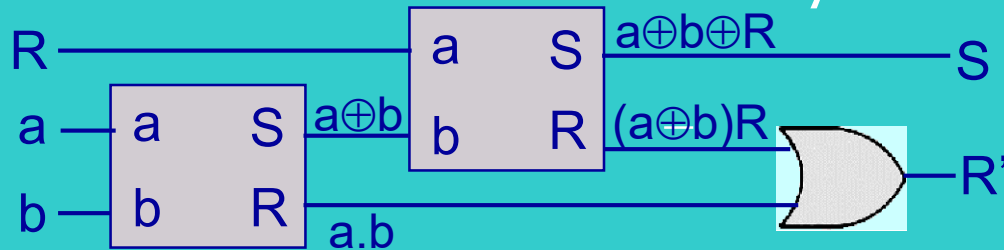


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

- Synthèse d'un additionneur binaire
- Réalisation au moyen de 2 demi-additionneurs



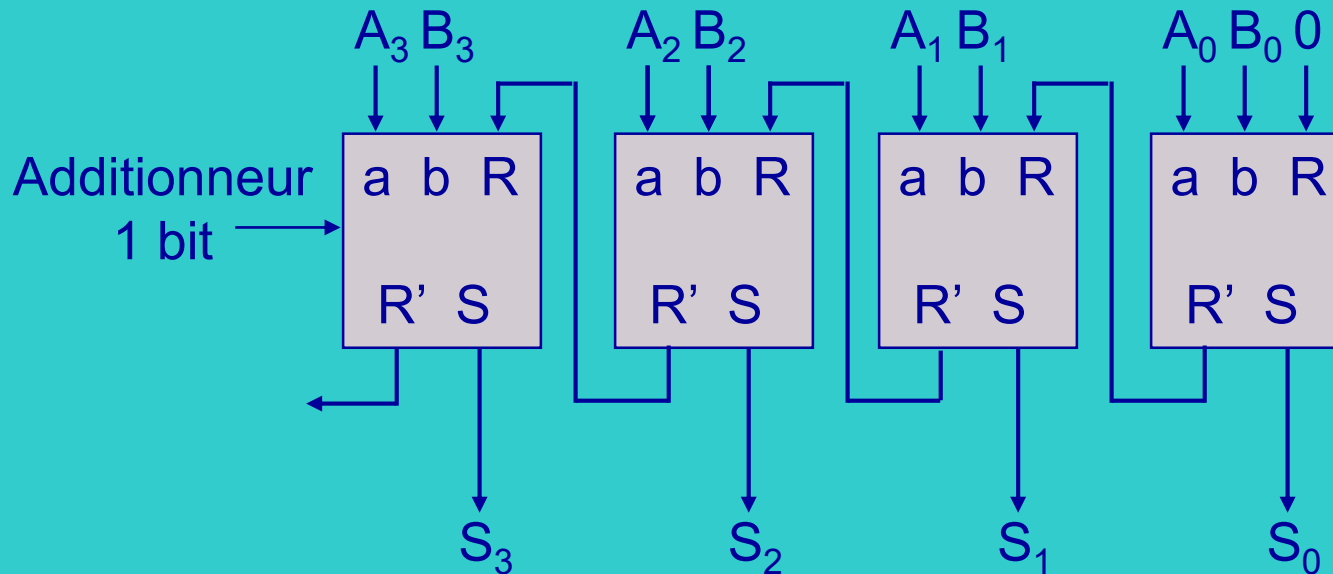
- Réalisation complète
- d'un additionneur 1 bit

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Additionneur à plusieurs bits

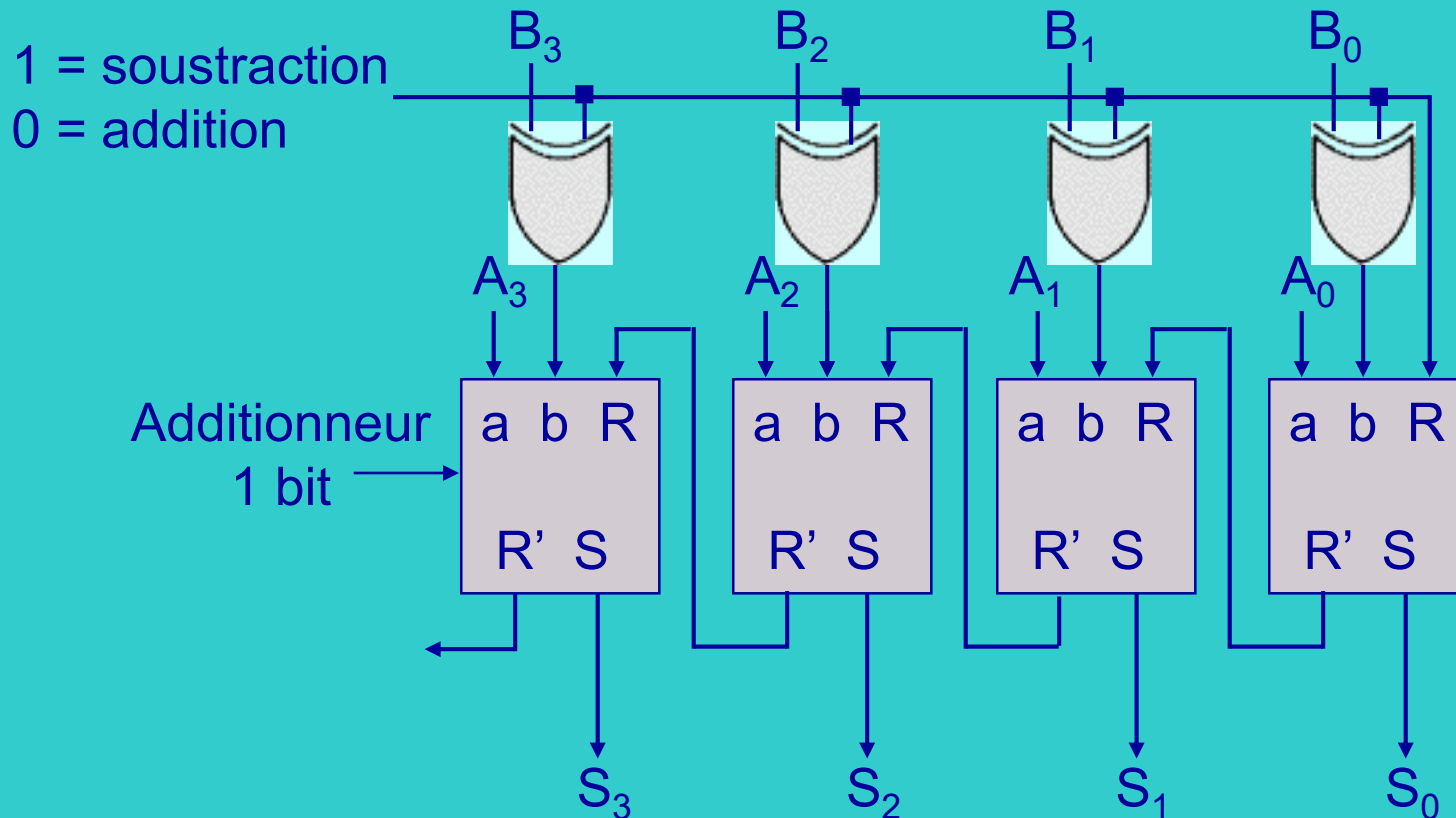


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.4 Synthèse d'un circuit combinatoire

– Additionneur/soustracteur 4 bits



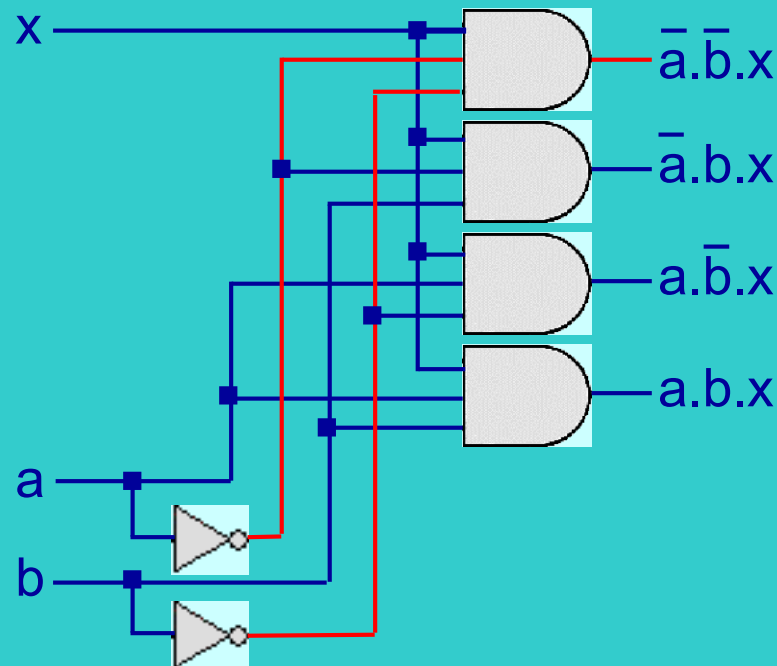
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

– Démultiplexeur 4 bits ou 1 vers 4

– Ce circuit est utile pour choisir la destination d'un signal.



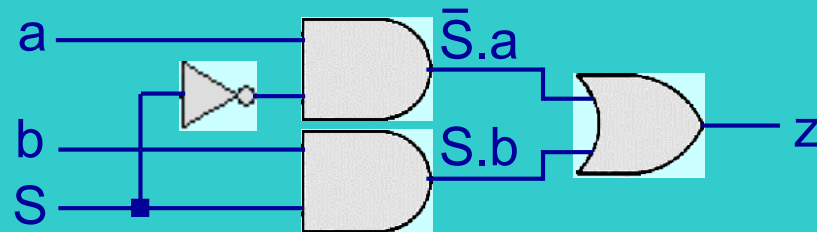
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

– Multiplexeur 2 bits ou 2 vers 1

– Ce circuit est utile pour choisir la source d'un signal.



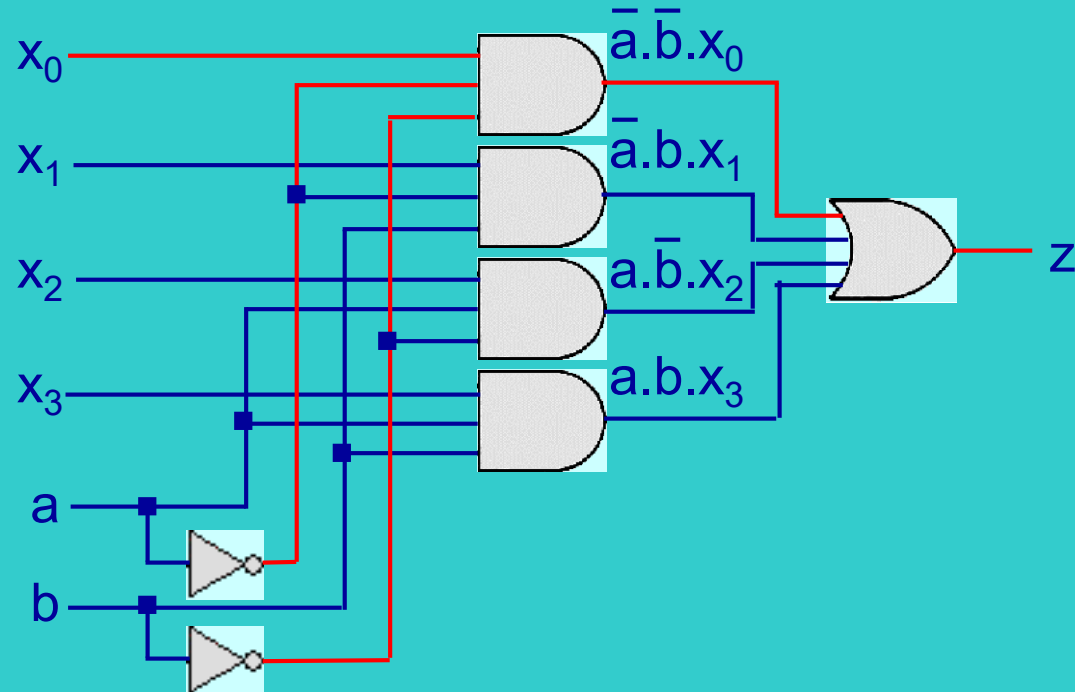
$$z = \bar{S}.a + S.b$$

Unité 4: Logique combinatoire

- 5.2 Circuits logiques

- 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

- Multiplexeur 4 bits ou 4 vers 1

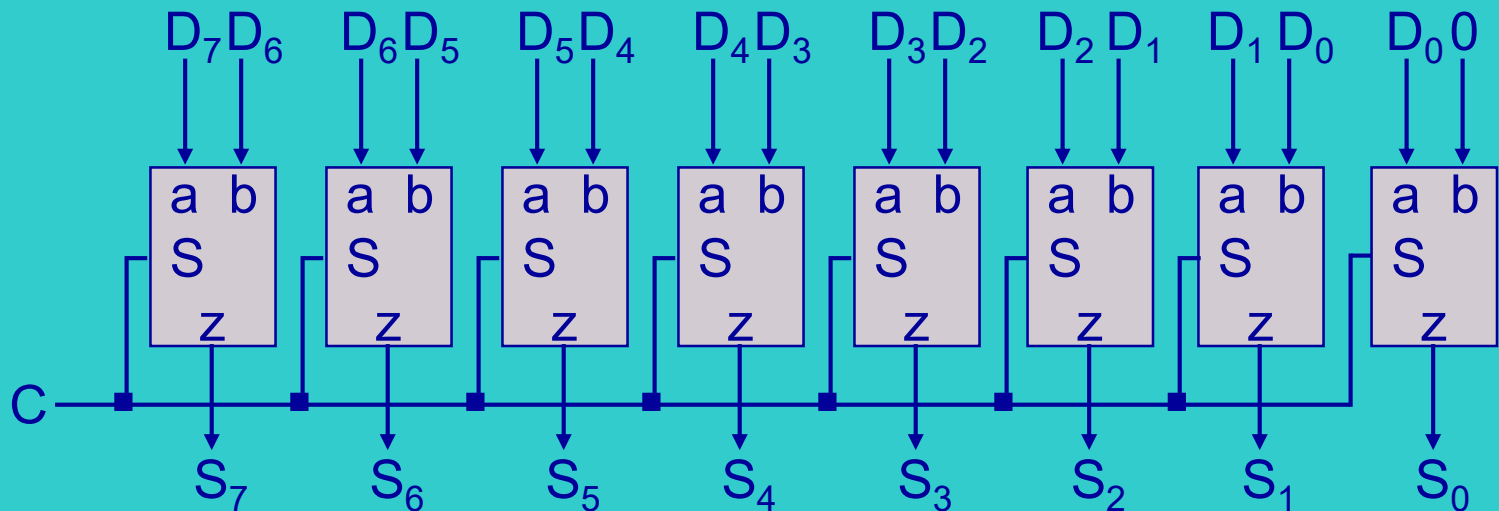


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

– Décaleur de 1 bit vers la gauche

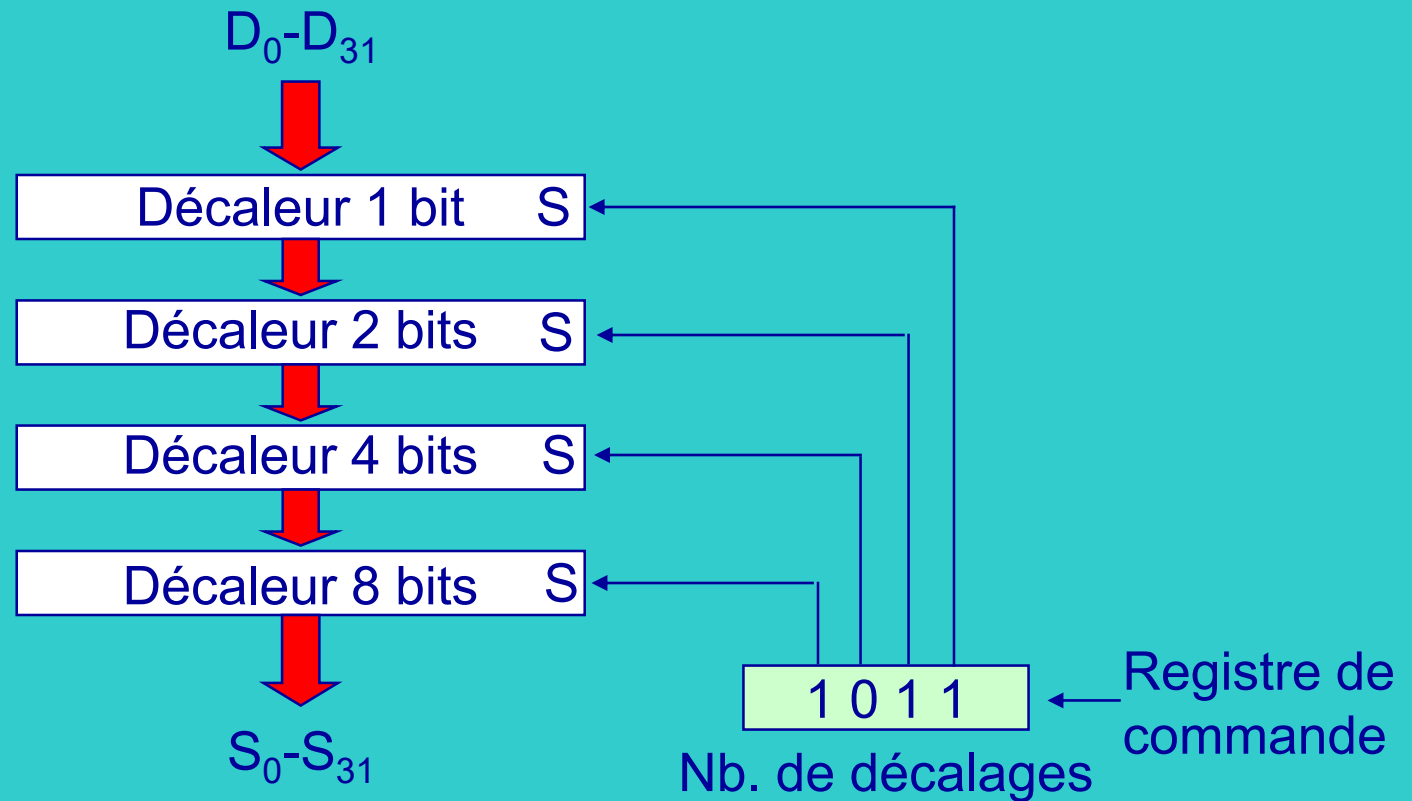


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

– Décaleur à barillet



Unité 4: Logique combinatoire

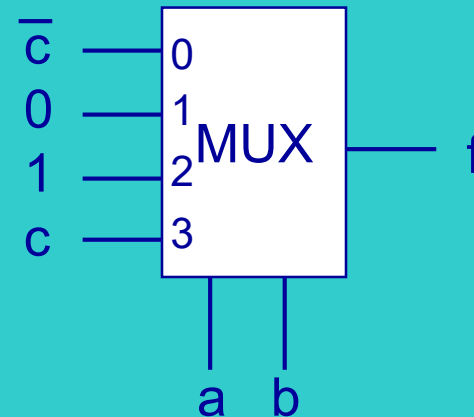
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.6 Multiplexeurs et démultiplexeurs

- Utilisation d'un multiplexeur pour réaliser n'importe quelle fonction logique. Exemple :

- Table de vérité

	a	b	c	f
•	0	0	0	1
•	0	0	1	0
•	0	1	0	0
•	0	1	1	0
•	1	0	0	1
•	1	0	1	1
•	1	1	0	0
•	1	1	1	1

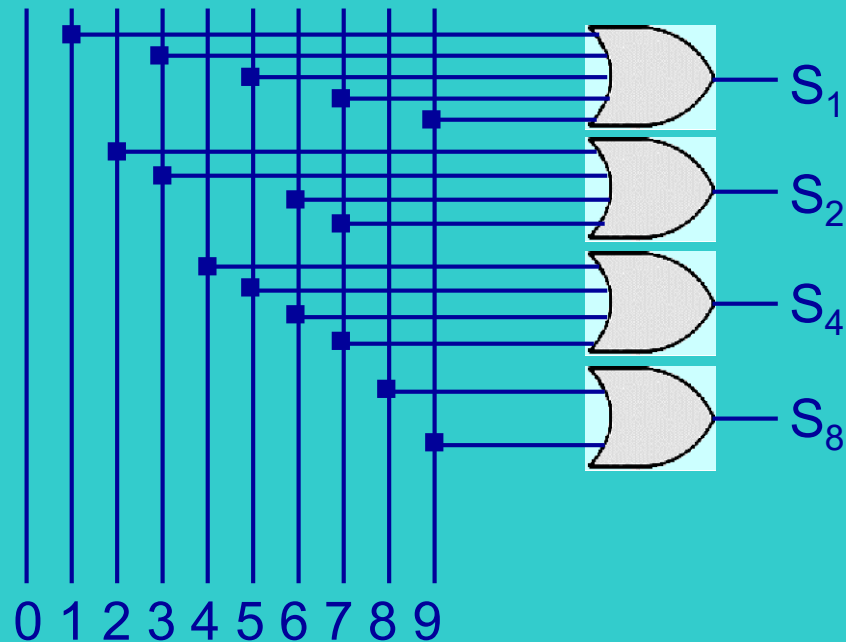


Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.7 Décodeurs, codeurs, transcodeurs

- Codeur : code en binaire le numéro de la ligne activée.



Unité 4: Logique combinatoire

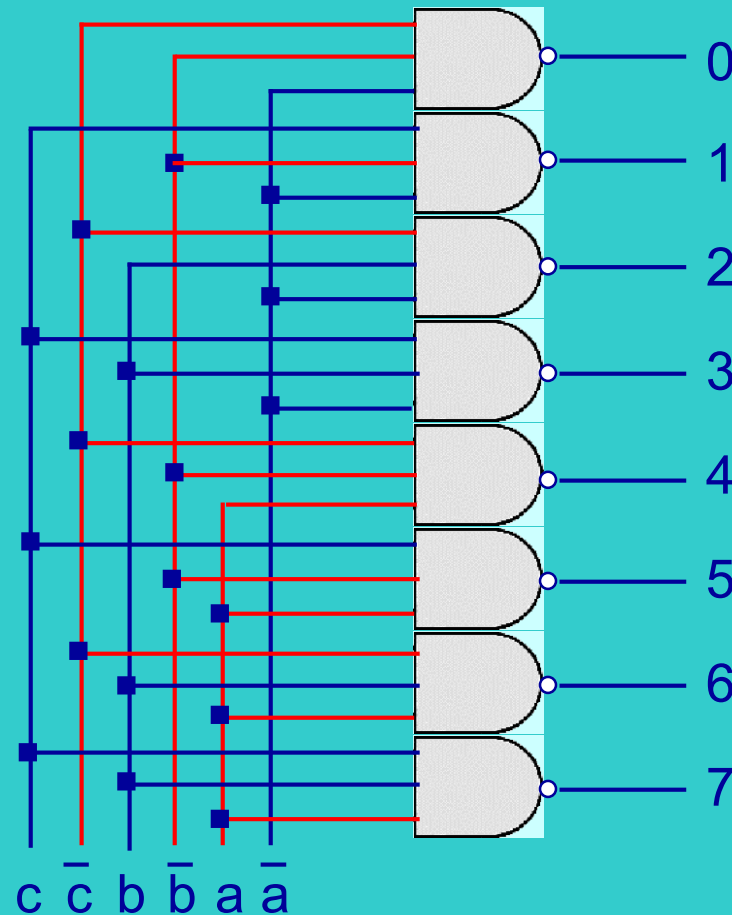
• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.7 Décodeurs, codeurs, transcodeurs

– Décodeur 3 vers 8

Une seule sortie à la fois est 0 et est choisie par le code abc.

$$a.\bar{b}.\bar{c} = 4$$



Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.7 Décodeurs, codeurs, transcodeurs

– Transcodeur BCD-excédent-3

– Table de vérité:

A B C D	X Y Z T	I
0 0 0 0	0 0 1 1	0
0 0 0 1	0 1 0 0	0
0 0 1 0	0 1 0 1	0
0 0 1 1	0 1 1 0	0
0 1 0 0	0 1 1 1	0
0 1 0 1	1 0 0 0	0
0 1 1 0	1 0 0 1	0
0 1 1 1	1 0 1 0	0
1 0 0 0	1 0 1 1	0
1 0 0 1	1 1 0 0	0

A B C D	X Y Z T	I
1 0 1 0	x x x x	1
1 0 1 1	x x x x	1
1 1 0 0	x x x x	1
1 1 0 1	x x x x	1
1 1 1 0	x x x x	1
1 1 1 1	x x x x	1

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

– 5.2.7 Décodeurs, codeurs, transcodeurs

– Transcodeur BCD-excédent-3

CD AB	00	01	11	10	
00	1	0	0	1	T
01	1	0	0	1	
11	x	x	x	x	
10	1	0	x	x	

CD AB	00	01	11	10	
00	1	0	1	0	Z
01	1	0	1	0	
11	x	x	x	x	
10	1	0	x	x	

CD AB	00	01	11	10	
00	0	1	1	1	Y
01	1	0	0	0	
11	x	x	x	x	
10	0	1	x	x	

CD AB	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	X
01	0	1	1	1	
11	x	x	x	x	
10	1	1	x	x	

CD AB	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	I
01	0	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	0	0	1	1	

$$T = \bar{D}$$

$$Z = CD + \bar{C}\bar{D} = \overline{C \oplus D}$$

$$Y = B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C + \bar{B}D$$

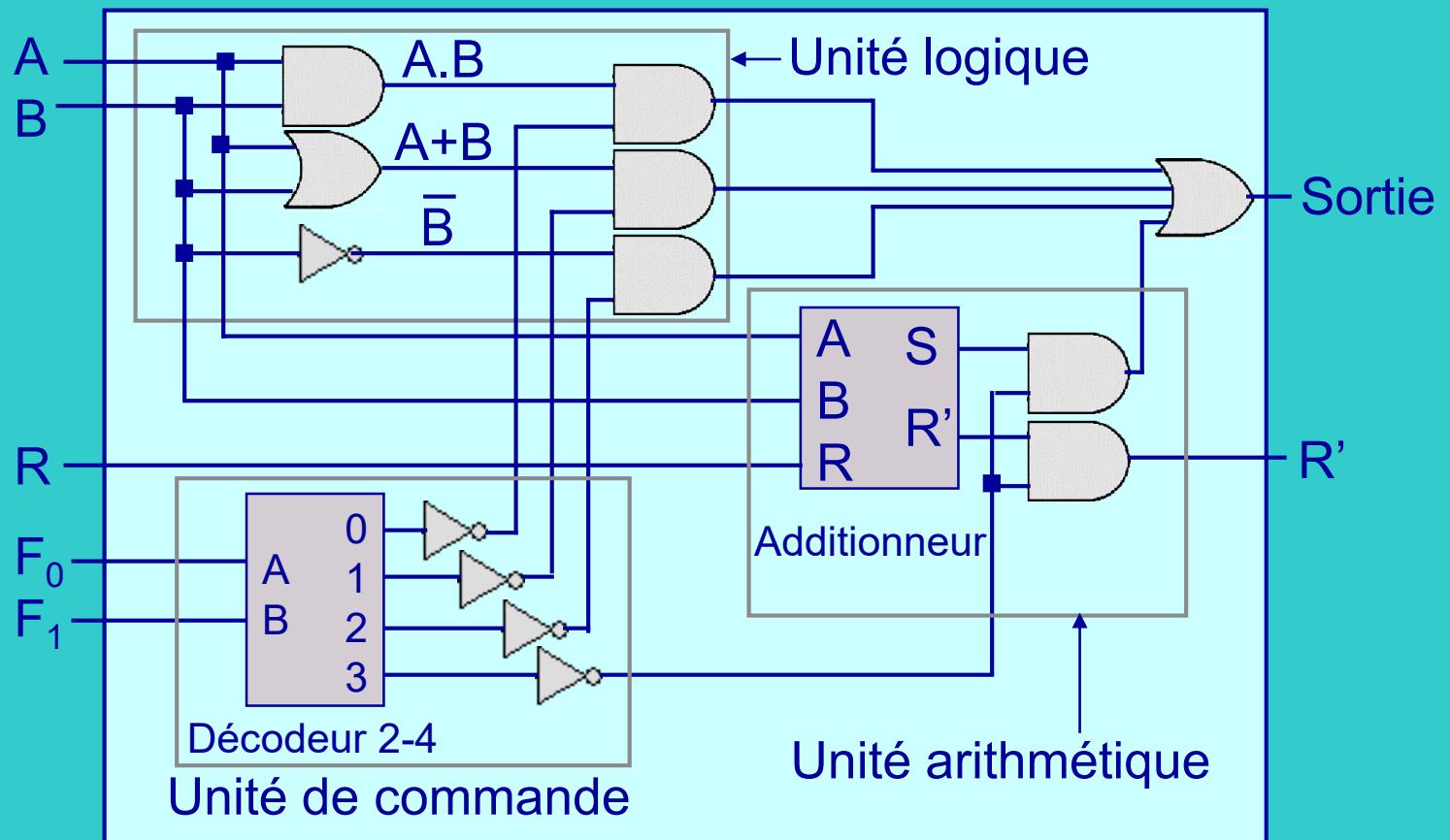
$$X = A + BC + BD$$

$$I = AB + AC$$

Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

— UAL élémentaire

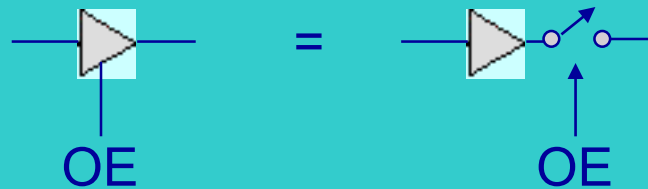


Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

— Logique à trois états

– Il faut souvent appliquer à un même fil la sortie de l'une ou l'autre d'un ensemble de sorties. Pour éviter l'interférence entre les différents circuits, par exemple une sortie qui tenterait d'appliquer 1 à une ligne alors qu'une autre sortie tenterait d'y appliquer 0, on utilise la logique trois états, dans laquelle la sortie peut être 0, 1, ou haute impédance (comme si elle n'était pas connectée). On ajoute une entrée Output Enable (OE) à chaque circuit et on n'en active qu'un à la fois.



Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

— Logique programmable

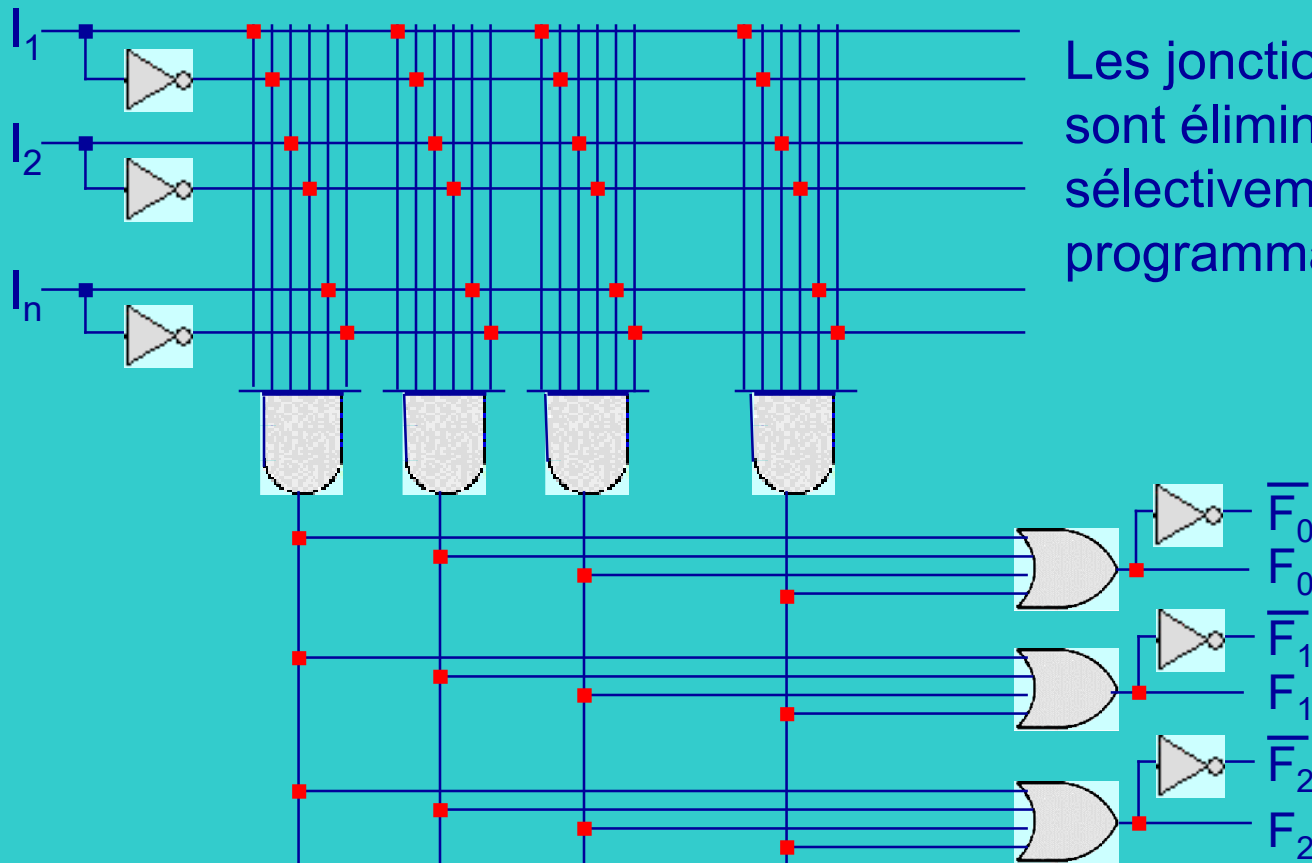
—Les circuits de logique programmable PLA (Programmable Logic Array), PLD (Programmable Logic Devices), EPLD (Eraseble PLD), etc. sont basés sur le fait que toute fonction logique peut être exprimée comme une somme de minterms.

—Le circuit contient un réseau de portes logiques ET à n variables, et un réseau de portes logiques OU, suivi, le cas échéant, d'une couche de bistables. Des appareils spécialisés permettent la programmation du réseau.

Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

— Logique programmable combinatoire



Unité 4: Logique combinatoire

● 5.2 Circuits logiques

— Logique avec ROM

— Il est possible de réaliser des circuits logiques au moyen de mémoires ROM (Read-Only Memory). Aucune simplification n'est nécessaire. Les entrées de la table de vérité servent d'adresse dans la ROM et le contenu de chaque adresse est la sortie désirée pour cette combinaison de variables d'entrée, la sortie pouvant avoir un ou plusieurs bits.

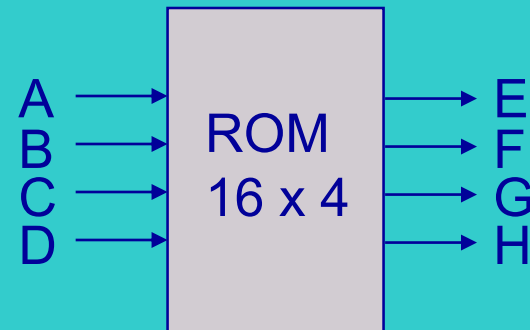
Unité 4: Logique combinatoire

• 5.2 Circuits logiques

- Logique avec ROM
- Exemple : transcodeur binaire à code Gray

Table de vérité

ABCD	EFGH	ABCD	EFGH
0000	0000	1000	1100
0001	0001	1001	1101
0010	0011	1010	1111
0011	0010	1011	1110
0100	0110	1100	1010
0101	0111	1101	1011
0110	0101	1110	1001
0111	0100	1111	1000

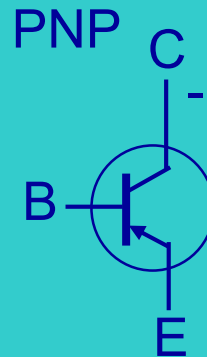
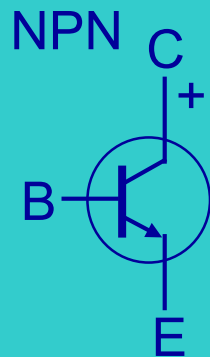


Unité 4: Logique combinatoire

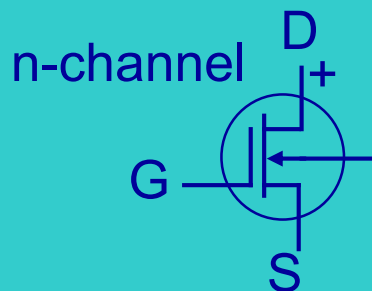
- Technologie des semiconducteurs

- Transistors

- Transistors bipolaires



- Transistors unipolaires (à effet de champ)

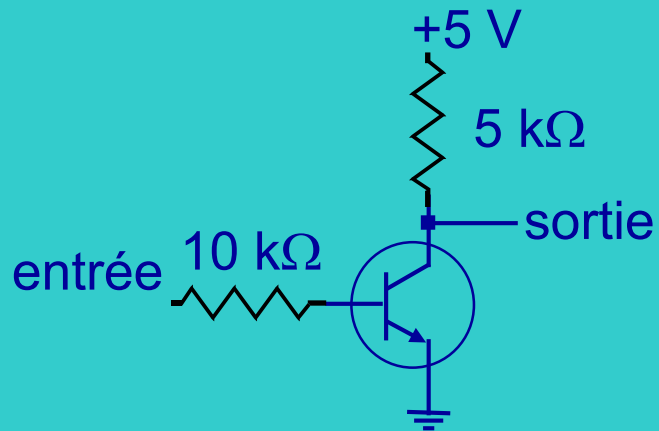


MOSFET ou MOS,
CMOS

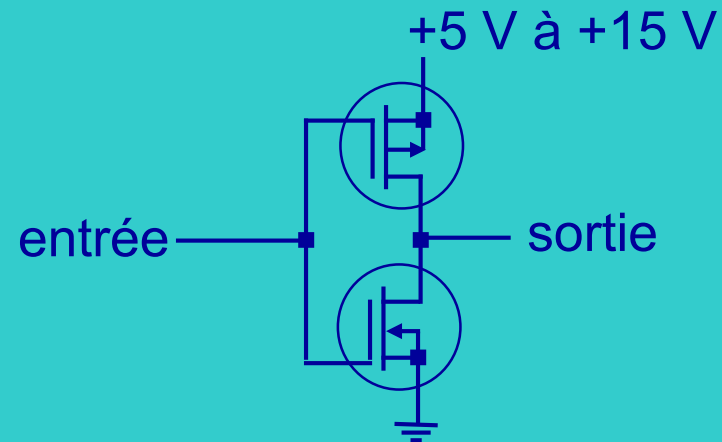
Unité 4: Logique combinatoire

- Technologie des semiconducteurs

- Inverseur TTL



- Inverseur CMOS



Unités 4 et 5 : Logique combinatoire

- Technologie des semiconducteurs

– NAND TTL

NOR CMOS

